

Лабораторная работа №2

Основные модели: SIR и Лотки-Вольтерры

Назармамадов Умед Джамshedович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Модель SIR	8
4.2	Модель Лотки-Вольтерры	9
4.3	Генерация производных форматов	10
5	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

4.1	Модель SIR	9
4.2	Модель Лотки-Вольтерры	9

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение и реализация двух классических математических моделей: модели распространения инфекции SIR и модели динамики популяций хищник-жертва Лотки-Вольтерры.

2 Задание

1. Реализовать модель SIR для описания распространения инфекционного заболевания.
2. Реализовать модель Лотки-Вольтерры для описания динамики хищник-жертва.
3. Провести численное решение систем дифференциальных уравнений.
4. Построить графики динамики популяций.
5. Оформить результаты в виде литературного программирования.

3 Теоретическое введение

Модель SIR делит популяцию на три группы: восприимчивые (S), заражённые (I) и выздоровевшие (R). Динамика описывается системой уравнений где бета — коэффициент заражения, гамма — коэффициент выздоровления. Ключевой параметр $R_0 = \text{бета} / \text{гамма}$ показывает среднее число людей которых заражает один больной.

Модель Лотки-Вольтерры описывает взаимодействие хищников и жертв. При росте жертв размножаются хищники, затем из-за нехватки пищи популяция хищников сокращается и цикл повторяется.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель SIR

Модель SIR реализована в файле `scripts/01_sir_model.jl` с использованием библиотеки `DifferentialEquations.jl`. Система дифференциальных уравнений решается методом `Tsit5()`.

Параметры модели: - Общая численность популяции: $N = 1000$ - Начальное число заражённых: $I_0 = 1$ - Начальное число восприимчивых: $S_0 = 999$ - Коэффициент заражения: $\beta = 0.3$ - Коэффициент выздоровления: $\gamma = 0.1$ - Временной интервал: $t = [0, 160]$ дней

Базовое репродуктивное число $R_0 = \beta/\gamma = 3.0$, что означает что один больной в среднем заражает троих. Это говорит об активном распространении инфекции в популяции.

В ходе моделирования наблюдается следующая динамика: в начале почти все находятся в группе S . Затем число заражённых I начинает быстро расти. Примерно на 30-й день достигается пик эпидемии. После пика число заражённых убывает, так как всё больше людей переходит в группу R . К концу моделирования эпидемия затухает — часть популяции так и не заразилась.

Результаты сохранены в виде таблицы `DataFrame` и файла `JLD2` (?@fig-003).


```

jmedn@HUAWEI:~/$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02
jmedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ julia --project=project project/scripts/01
_sir_model.jl
Первые 5 строк:
5x4 DataFrame
Row      t          S          I          R
Float64  Float64  Float64  Float64  Float64
1      0.0  999.0      1.0      0.0
2      1.0  998.668  1.22898  0.119662
3      2.0  998.264  1.49862  0.245316
4      3.0  997.77  1.81957  0.418781
5      4.0  997.167  2.22875  0.612135
Готово!

```

Рисунок 4.1: Модель SIR

4.2 Модель Лотки-Вольтерры

Модель реализована в файле `scripts/02_lotka_volterra.jl`. Система также решается методом `Tsit5()` из библиотеки `DifferentialEquations.jl`.

Параметры модели: - Начальная численность жертв: $x_0 = 40$ - Начальная численность хищников: $y_0 = 9$ - Скорость роста жертв: $\alpha = 0.1$ - Скорость выедания жертв хищниками: $\beta = 0.02$ - Скорость гибели хищников: $\gamma = 0.4$ - Эффективность питания хищников: $\delta = 0.01$ - Временной интервал: $t = [0, 200]$

В ходе моделирования наблюдаются характерные периодические колебания. Сначала при малом числе хищников популяция жертв растёт. Затем хищники получают достаточно пищи и начинают размножаться. Рост числа хищников приводит к сокращению жертв. После этого из-за нехватки пищи сокращается и популяция хищников. Цикл повторяется снова. Система никогда не приходит в равновесие — колебания продолжаются на протяжении всего временного интервала.

Результаты сохранены в виде таблицы `DataFrame` и файла `JLD2` (?@fig-004).

```

jmedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/02_lotka_volterra.jl
jmedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ julia --project=project project/scripts/02
_lotka_volterra.jl
Первые 5 строк:
5x3 DataFrame
Row      t      prey      predator
Float64  Float64  Float64
1      0.0  40.0      9.0
2      0.5  38.4361  8.96446
3      1.0  36.9591  8.86163
4      1.5  35.5866  8.69761
5      2.0  34.3386  8.48869
Готово!

```

Рисунок 4.2: Модель Лотки-Вольтерры

4.3 Генерация производных форматов

Для обоих скриптов с помощью `tangle.jl` были сгенерированы три формата: - Чистый исполняемый код Julia без комментариев - Документация в формате Quarto (.qmd) для включения в отчёт - Jupyter Notebook (.ipynb) для интерактивного выполнения (?@fig-005)(?@fig-006).

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ cp ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/tangle.jl ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/tangle.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ julia --project=project project/scripts/tangle.jl project/scripts/01_sir_model.jl
Генерация из: project/scripts/01_sir_model.jl
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/01_sir_model.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/01_sir_model/01_sir_model.jl'
✓ Чистый скрипт: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/01_sir_model/01_sir_model.jl
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/01_sir_model.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/01_sir_model/01_sir_model.qmd'
✓ Quarto: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/01_sir_model/01_sir_model.qmd
```

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02$ julia --project=project project/scripts/tangle.jl project/scripts/02_lotka_volterra.jl
Генерация из: project/scripts/02_lotka_volterra.jl
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/02_lotka_volterra.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/02_lotka_volterra/02_lotka_volterra.jl'
✓ Чистый скрипт: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/02_lotka_volterra/02_lotka_volterra.jl
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/02_lotka_volterra.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/02_lotka_volterra/02_lotka_volterra.qmd'
✓ Quarto: /home/umedn/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/02_lotka_volterra/02_lotka_volterra.qmd
```

5 Выводы

В ходе работы успешно реализованы модели SIR и Лотки-Вольтерры. Модель SIR подтвердила теоретические предсказания о динамике эпидемии. Модель Лотки-Вольтерры продемонстрировала характерные колебания хищников и жертв. Результаты оформлены в виде литературного программирования.

Список литературы